

CPF 프레임워크 안내

- [CPF 프레임워크 안내](#)
 - [1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결정](#)
 - [2. 제품 범위와 비범위](#)
 - [2.1 CPF 가 담당하는 범위](#)
 - [2.2 CPF 가 대신 결정하지 않는 범위](#)
 - [3. 용어와 책임](#)
 - [4. 처리 방식 선택](#)
 - [5. Module Ownership 과 의존 방향](#)
 - [6. Profile 선택](#)
 - [7. Capability 선택](#)
 - [8. Topology 선택](#)
 - [9. Local·Remote 동일성](#)
 - [10. 동시성·역등성·결과 불명](#)
 - [10.1 동시성](#)
 - [10.2 역등성](#)
 - [10.3 UNKNOWN_RESULT](#)
 - [11. Security·Audit 선택](#)
 - [12. DB Lifecycle 선택](#)
 - [13. Generator 도입 흐름](#)
 - [14. 도입 단계와 Gate](#)
 - [15. 도입 결정 체크리스트](#)
 - [16. 다음 문서](#)
 - [17. 장기 업무 흐름\(Saga\) 선택](#)
 - [18. 데이터 수명주기·Lineage 선택](#)
 - [19. 운영 품질 목표](#)
 - [20. 현재 제품 Surface 정보 — Module·Runtime·Build Unit](#)
 - [21. Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive](#)
 - [21.1 비활성 보존 Root](#)
 - [21.2 선택하지 않은 Capability 의 계약](#)
 - [22. 공개 Profile 6 개와 구성](#)
 - [23. Provider Slot 과 Capability Composition](#)
 - [24. 제품 선택 검수 질문](#)
 - [25. 제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_02 기준](#)

- [26. 단일 transactionId 운영 추적 선택 기준](#)

CPF 프레임워크 안내

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit:

3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02) 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul 기준 Commit: **현재** master **구현 기준 문서.**

Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	도입 검토자·업무 기획자·아키텍트·개발/운영/보안 리더
이 문서로 완료할 일	CPF 적용 여부와 범위를 판단하고 Profile·Capability·Topology·제품 조합·Owner·도입 순서·검증 범위를 결정한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결정

도입 검토가 끝나면 최소 다음 10 개 항목을 문서화한다.

1. 업무 결과와 비범위.
2. 상태 Owner 와 실제 Consumer.
3. 동기·비동기·배치·파일·외부연계 처리 방식.
4. 시작 Profile 과 추가 Capability.
5. Local/Remote, Modular Monolith/MSA, External WAS 여부.
6. 다중 인스턴스·다중 Zone 요구.
7. DB Vendor·Broker·Object Store·외부 Target.
8. 인증·권한·Data Scope·Masking·Approval·Audit 정책.
9. 장애 시 성공 판정, UNKNOWN_RESULT, Partial Apply, Reconcile 기준.
10. 개발→시험→ADM 확인→배포→운영 인계 순서와 책임자.

2. 제품 범위와 비범위

2.1 CPF 가 담당하는 범위

- 온라인 Query·Command 의 요청/응답·오류·검증·상태 변경 계약.
- Idempotency, Optimistic Lock, Operation/Attempt, 응답 유실 대사.
- Outbox·Inbox·DLQ·Replay 가 필요한 비동기 처리.

- File/Attachment/SFTP, 외부 HTTP/TCP/전문 연계.
- Spring Batch Job·Step·Tasklet·Chunk·Partition·Remote Worker·Center-Cut.
- ADM 기반 조회·조치·승인·감사·복구.
- BZA 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임.
- Gateway 외부 진입·Route·Target·인증·보안·Publish·LKG.
- DB Migration·Upgrade·Rollback·Backup·Restore·DR 운영 계약.
- Generator, BOM, DB Pack, OpenAPI/Client, Test 와 문서의 변경 일치.

2.2 CPF 가 대신 결정하지 않는 범위

- 고객 고유의 업무 상태·금액·한도·상품·심사 규칙.
- 고객 조직의 실제 승인 권한자와 직무 분리 정책.
- RPO/RTO, 배포 승인 창구, 실제 Secret 값, 실제 기관 Endpoint.
- 고객 데이터 보존기간·법규 적용 해석.
- 업무 Owner 가 소유해야 할 최종 상태를 ADM/Gateway 가 임의 확정하는 것.

3. 용어와 책임

용어	의미	고객이 결정할 것	CPF 가 제공할 것
Domain	최종 업무 상태와 불변식을 소유하는 영역	상태·전이·업무 Key	Context·Error·Transaction·확장 계약
Owner	최종 사실을 확정하는 Module/Service	어떤 원장이 정본인지	Owner 호출·운영 연동 패턴
Consumer	Owner 기능을 실제 사용하는 주체	채널·호출 목적	Local/Remote/API/Batch 연결 계약
Profile	서비스 시작 형태	6 개 중 시작점	조립 가능한 Starter 표면
Capability	DB·Broker·HTTP·File·Security 등 선택 기능	필요한 기능만 선택	Provider Binding·Health·Config 계약
Evidence	정상·실패·복구 판정 근거	보존·감사 정책	Transaction/Operation/Attempt/Trace 연결

4. 처리 방식 선택

요구	우선 선택	정상 판정	대표 실패	복구
조회	Query API	기준시각 ·Owner·Version 포함 응답	stale snapshot, 403	최신 재조회·Scope 확인

요구	우선 선택	정상 판정	대표 실패	복구
상태 변경	Versioned Command + Idempotency	Owner 상태 · Audit 일치	409, timeout, response loss	재조회 · Operation 대사
Commit 후 후속	Outbox + Broker	Outbox→Published →Inbox	publish/ack 유실	Attempt · DLQ · Replay
외부기관 Write	Port + Attempt Ledger	Target 접수와 Owner 상태 일치	UNKNOWN_RESULT	Status Query · Reconcile · Compensate
대량 Row	Chunk Batch	Metadata + 업무 합계	Process Kill · Writer 중복	Restart · 대사
기준시점 일괄	Center-Cut	Preview Hash · 결과 합계	Preview Drift · Partial	Reprocess · Reconcile
파일 반영	Attachment/File Job	checksum · row result · audit	scan 실패 · 부분 반영	quarantine · reprocess · rollback

5. Module Ownership 과 의존 방향

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-core	기술 중립 Public API · SPI · Context · Error · ID	전 Runtime · 업무 Domain	Starter/Admin/Batch 역참조
cpf-common	고객 공통 정책 · 공통 기능	업무 Domain · ADM · BZA	업무 최종 상태 소유
cpf-starters	선택 Runtime · AutoConfiguration	Profile Runtime	Mega Starter 로 전 기술 강제 포함
cpf-batch	Job/Execution/Control/Scheduler/Worker	배치 개발 · 운영 · ADM	업무 성공 추정
cpf-admin	운영 Control Plane	운영자 · 승인자 · 보안	Owner DB 직접 DML
cpf-biz-admin	조직 · 권한 · 결재	업무 관리자 · 업무 Service	업무 상태 대신 소유
cpf-gateway	외부 Trust Boundary · Route · Attempt	외부 Client · 업무 Service	내부 호출 일괄 우회
cpf-tools	Generator · BOM · DB Pack · 검증	개발 · 배포 · DBA	Source SHA 와 다른 Artifact 배포

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-member/cpf-reference	Golden Domain · 교육 · 복구 예제	신규 개발자 · 교육	운영 원장으로 사용

Business Domain -> cpf-common -> cpf-core

cpf-batch -> cpf-core + Business Public Contract

cpf-admin -> Owner Query/Command Contract

cpf-biz-admin -> Business Public Contract

cpf-gateway -> cpf-core Public Contract + selected capability

Provider -> cpf-core/common SPI

6. Profile 선택

Profile	선택 상황	기본 완료 결과	추가 확인
minimal-domain	외부 채널 없이 업무 규칙부터	Domain/Application/Test	DB/API 필요 여부
web-api	REST · Validation · OpenAPI	Query/Command API	인증 필요 여부
secure-api	인증 · 권한 · Audit 필요	Security Context · Permission	Session/BFF 여부
browser-bff	Browser 중심 업무	Session · CSRF · BFF	Static Frontend 분리
event-service	Event 가 업무 결과 일부	Producer/Consumer/Outbox/Inbox	Ordering · Replay
batch-service	정기 · 대량 · 분산	Spring Batch · Scheduler · Worker	Center-Cut/Agent

7. Capability 선택

- Data: JDBC/MyBatis, Local Cache, distributed cache.
- Messaging: Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ + reliability ledger.
- Integration: HTTP/TCP/fixed-length/ISO8583/SFTP + resilience.
- File: Attachment/Archive/Tabular.
- Notification: dispatch/email/SMS SPI.
- Security: Resource Server/Session/Service Identity/Secret.
- Platform Operations: Observability/OTLP/Runtime Control/Feature Flag.

선택 결과에는 최소 profile, capability, provider, version, config prefix, health, owner, consumer, fallback, rollback 을 남긴다.

8. Topology 선택

Topology	선택 기준	추가 실패	필수 Evidence
Embedded Boot JAR	독립 서비스 기동	Port/Profile/Secret	Manifest · Health · Log
External WAS WAR	조직 표준 WAS	Context Path/Classloader/Session	WAR · Probe · Browser
Modular Monolith	같은 JVM 에 Domain 조합	Transaction 확대 · 순환 의존	ArchUnit · Local Contract
Microservice	독립 배포 · Scale	Network/serialization/version skew	Remote Contract · Attempt · Trace
Static Frontend	Backend/Frontend 분리	Base URL/CORS/client skew	Build · Route · Browser
Runner/Worker	Batch 실행 분리	lease loss · stale writer	Heartbeat · Fencing · Metadata
Multi-zone	장애 도메인 분리	clock/network/drift	Zone state · failover · reconcile

9. Local · Remote 동일성

Local 과 Remote 는 다음 의미를 동일하게 유지한다.

- DTO 와 Validation.
- Error Taxonomy 와 Retry 가능성.
- Idempotency Key · Request Hash.
- Expected Version.
- Permission · Data Scope · Masking.
- Audit · Trace · Operation ID.

Remote 에서는 여기에 Service Identity, serialization, network timeout, target attempt, response loss 가 추가된다.

10. 동시성 · 멍등성 · 결과 불명

10.1 동시성

상태 변경은 expectedVersion 또는 동등한 CAS 계약으로 최신 Snapshot 을 확인한다. 409/Conflict 가 나면 변경을 반복하기 전에 최신 상태와 변경 의도를 재판단한다.

10.2 멍등성

- 같은 Key + 같은 Request Hash: 기존 결과 재사용.
- 같은 Key + 다른 Hash: Conflict.

- Key 저장과 업무 반영의 Transaction 경계 명시.
- TTL/보존기간 이후 재사용 정책 명시.

10.3 UNKNOWN_RESULT

Dispatch 이후 응답을 잃으면 성공/실패를 추정하지 않는다. Operation/Attempt 와 Target Tracking ID 를 조회하고 Owner 원장과 대사한 뒤 SUCCEEDED, FAILED, COMPENSATED 등 확정 상태로 종결한다.

11. Security·Audit 선택

통제	결정 질문	운영 Evidence
Authentication	사용자/서비스를 어떻게 구분하는가	issuer/audience/session/service identity
Authorization	Menu/Button/API 권한은 무엇인가	permission decision
Data Scope	어느 조직·고객·Row 까지 가능한가	scope rule·target snapshot
Masking	어떤 Field 를 가리는가	masking policy·unmask audit
Reason	어떤 조치에 필수인가	reason code/text
Approval	어떤 위험 조치를 사전 승인하는가	approval snapshot/version/expiry
Audit	누가 무엇을 언제 왜 바꿨는가	before/after/operation/actor

12. DB Lifecycle 선택

- 지원 Vendor 와 Version.
- 신규 Install 과 Migration 경로.
- Expand/Migrate/Contract 여부.
- Online DDL 허용 범위.
- Schema Version/Checksum/Drift 판정.
- Backup/Restore Point.
- Rollback 불가 DDL 의 Forward Recovery.
- Mixed-version Application 과 Schema 호환 기간.

13. Generator 도입 흐름

1. Domain Name/System Code/Base Package 를 정한다.
2. Profile·Capability·DB Vendor 를 선택한다.
3. Dry Run 으로 생성 경로·충돌·Provider Binding 을 확인한다.

4. 생성 후 Manifest 와 Starter Lock 을 검토한다.
5. Generated 영역과 고객 수정 영역을 분리한다.
6. Migration/OpenAPI/Test/ADM Handover 를 함께 생성·검토한다.
7. 고객 업무 규칙을 구현한다.
8. 오류 재현과 복구 Test 를 추가한다.

14. 도입 단계와 Gate

단계	입력	완료 결과	실패 시 행동
범위 결정	업무 요구	Scope/Non-scope/ Owner	책임 재조정
Profile/Capability	처리·보안·운영 요구	선택표	불필요 기능 제거
Topology	배포·Scale·장애 요구	배포 결정	Contract 유지 재검토
EDU	표준 예제	정상/오류/복구 경험	실제 업무 전환 금지
업무 개발	고객 규칙	API/DB/Event/Test	Owner 경계 수정
ADM/BZA/ Gateway	운영·권한·외부 진입	연동 계약	권한/상태 정합성 수정
배포 인계	Artifact/Config/DB/ Runbook	운영 인수	Release 보류

15. 도입 결정 체크리스트

- 업무 Owner 가 명확하다.
- Consumer 와 호출 Topology 가 명확하다.
- 상태 변경마다 동시성·역등성 정책이 있다.
- 외부 Write 마다 Attempt 와 UNKNOWN_RESULT 대사 방법이 있다.
- Batch 성공 판정이 Metadata 만이 아니라 업무 합계를 포함한다.
- 권한·Scope·Masking·Reason·Approval·Audit 가 분리되어 있다.
- DB Migration·Backup·Rollback/Forward Recovery 가 있다.
- ADM 에서 정상·실패·복구 판정을 확인할 수 있다.
- Runtime/Browser/DB/Fault 검증 범위와 미검증 범위를 구분한다.
- 01~05/90/91 중 필요한 운영 인계 문서를 선택했다.

16. 다음 문서

- 업무 서비스 개발: [01 개발자 매뉴얼](#)

- Batch: [02 배치 개발 매뉴얼](#)
- ADM 연동: [03 ADM 개발자 매뉴얼](#)
- 운영자 화면: [04 ADM 운영자 매뉴얼](#)
- 설치/운영: [05 플랫폼 운영 매뉴얼](#)
- BZA: [90 BZA 매뉴얼](#)
- Gateway: [91 Gateway 매뉴얼](#)

17. 장기 업무 흐름(Saga) 선택

여러 Owner 가 참여하고 한 Transaction 으로 묶을 수 없는 업무는 장기 업무 흐름으로 설계한다.

항목	결정 내용
Step	각 Owner 가 소유하는 독립 상태 변경
Correlation	Saga/Operation/Attempt 와 Step ID
Timeout	Step 별 Deadline 과 전체 Deadline
Compensation	역순/선택 보상 가능 여부
Unknown	각 Step 의 결과 불명 분리
Manual	자동 복구 불가 시 승인된 수동 확정
Audit	원 요청·Step·보상·수동 결정 연결

Saga Coordinator 가 각 Domain 의 최종 상태를 직접 DML 하지 않는다.

18. 데이터 수명주기·Lineage 선택

도입 단계에서 데이터 유형별로 Source→처리→저장→외부전달 Lineage, Quality Rule, Retention/Purge/Archive/Legal Hold/개인정보 삭제를 정한다. Backup 에 남는 데이터의 예외와 복구 후 삭제 재적용 절차도 포함한다.

19. 운영 품질 목표

기능 지원 여부와 별도로 SLI/SLO, Error Budget, Capacity Limit, Alert Routing, Incident, Maintenance/Drain, DR RPO/RTO 를 정의한다. 숫자는 고객 환경의 검증 결과로 확정하며 문서 예시를 운영 보장값으로 사용하지 않는다.

20. 현재 제품 Surface 정보 — Module·Runtime·Build Unit

기준 Commit 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 에서 문서가 추적해야 하는 제품 단위는 다음과 같다.

범주	현재 제품 단위	문서 책임
Core/업무 공통	cpf-core, cpf-common	Public API · SPI · Internal 경계, Context/Error/보안 · 공통 정책
운영 제품	cpf-admin, cpf-biz-admin, cpf-gateway	ADM/BZA/Gateway Control/Data Plane
Reference/ Golden	cpf-reference, cpf-member	135 EDU 와 Generator Golden Domain
Local Runtime	cpf-tools/runtime/cpf-local-runtime, cpf-tools/runtime/cpf-local-batch-runtime	Local/Remote parity 와 개발 Runtime
Batch	contract, runtime-common, execution-runtime, control-server, scheduler, worker, center-cut-runner, host-agent, testkit	Spring Batch · Scheduler · Center- Cut · Worker · Agent
Verification Consumer	cpf-tools/verification/core-only-consumer	Core 경량성/의존성 검증
Build Support	cpf-tools/build/gradle-plugin, cpf-tools/build/platform- bom	Convention · Dependency Version 정렬
Starter	39 active + 1 retained inactive root	선택형 기술 Runtime 과 6 공개 Profile

local-domains/manifest.json 은 고객/로컬 Domain 을 선택적으로 포함하는 별도 경계이며 제품 고정 Domain 목록과 섞지 않는다.

21. Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive

현재 정보는 cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json 이다. settings.gradle 은 Catalog 의
Module · Profile · Capability Group · 물리 build.gradle 경로를 exact equality 로 검사한다.

Group	Starter	역할	Provider Slot	Con
data	cpf-starter-data-cache-caffeine	provider	cache:caffeine	cpf.data.cache.caf
data	cpf-starter-data-cache-valkey	provider	cache:valkey	cpf.data.cache.val
data	cpf-starter-data-persistence-jdbc	provider	data:jdbc	cpf.data.persisten
data	cpf-starter-data-persistence-mybatis	provider	data:mybatis	cpf.data.persisten

Group	Starter	역할	Provider Slot	Component
file	cpf-starter-file-archive	internal-file-provider	-	cpf.file.archive
file	cpf-starter-file-attachment	capability-runtime	-	cpf.file.attachment
file	cpf-starter-file-sftp	provider	file:sftp	cpf.file.sftp
file	cpf-starter-file-tabular-poi	internal-file-provider	-	cpf.file.tabular.poi
foundation	cpf-starter-foundation-base	foundation	-	cpf.foundation.base
integration	cpf-starter-integration-fixedlength	internal-codec	integration-codec:fixed-length	cpf.integration.fixedlength
integration	cpf-starter-integration-fixedlength-core	internal-codec	-	cpf.integration.fixedlength-core
integration	cpf-starter-integration-http-client	capability-runtime	integration-transport:http	cpf.integration.http-client
integration	cpf-starter-integration-iso8583	internal-protocol	integration-codec:iso8583	cpf.integration.iso8583
integration	cpf-starter-integration-resilience	capability-runtime	-	cpf.integration.resilience
integration	cpf-starter-integration-tcp	provider	integration-transport:tcp	cpf.integration.tcp
integration	cpf-starter-integration-webhook	capability-runtime	-	cpf.integration.webhook
messaging	cpf-starter-messaging-ibm-mq	provider	messaging:ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq

Group	Starter	역할	Provider Slot	Component
messaging	cpf-starter-messaging-jms	provider	messaging:jms	cpf.messaging.jms
messaging	cpf-starter-messaging-kafka	provider	messaging:kafka	cpf.messaging.kafka
messaging	cpf-starter-messaging-rabbitmq	provider	messaging:rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq
messaging	cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	capability-runtime	-	cpf.messaging.reliability-jdbc
notification	cpf-starter-notification-dispatch	capability-runtime	-	cpf.notification.dispatch
notification	cpf-starter-notification-email	provider	notification:email	cpf.notification.email
notification	cpf-starter-notification-sms-spi	extension-spi	notification:sms-spi	cpf.notification.sms-spi
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	provider	-	cpf.platform-operations-channel-registry-jdbc
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	capability-runtime	-	cpf.platform-operations-feature-flag-openfeature
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-observability	capability-runtime	-	cpf.platform-operations-observability
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-otlp	internal-exporter	observability:otlp	cpf.platform-operations-otlp
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	capability-runtime	-	cpf.platform-operations-runtime-control-client
profiles	cpf-starter-profile-batch-service	profile	-	cpf.profile.batch-service
profiles	cpf-starter-profile-browser-bff	profile	-	cpf.profile.browser-bff
profiles	cpf-starter-profile-event-service	profile	-	cpf.profile.event-service

Group	Starter	역할	Provider Slot	Con
profiles	cpf-starter-profile-minimal-domain	profile	-	cpf.profile.minima
profiles	cpf-starter-profile-secure-api	profile	-	cpf.profile.secure-a
profiles	cpf-starter-profile-web-api	profile	-	cpf.profile.web-api
security	cpf-starter-security-resource-server	provider	security- mode:resource- server	cpf.security.resour
security	cpf-starter-security-secret	capability-runtime	-	cpf.security.secret
security	cpf-starter-security-service-identity	provider	security- mode:service-identity	cpf.security.service
security	cpf-starter-security-session-jdbc	provider	security- mode:browser- session	cpf.security.session

21.1 비활성 보존 Root

cpf-starters/openapi-webmvc / cpf-starter-openapi-webmvc 는 PENDING_USER_DELETE_APPROVAL 상태의 **retained inactive root** 다. 활성 Module·Settings Include·Publication·Consumer 대상으로 계산하지 않는다. 대체 표면은 cpf-starter-profile-web-api 다.

21.2 선택하지 않은 Capability 의 계약

NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 이 기본 정책이다. 외부 표준 경로 예외는 config/cpf-approved-exceptions.csv 에 승인·만료·보안/라이선스/운영 책임·Rollback·Return Plan 을 기록하며 미등록/만료/Version Drift 는 fail-closed 다.

현재 Stack 기준은 Java 25 LTS, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0, Spring Cloud 2025.1.2, Spring Batch 6.0.4 다. 선택하지 않은 Capability 가 JAR·Bean·설정·SQL·Secret 요구를 남기면 선택성 실패로 본다. Mandatory Standard 는 standard-error, header-context, transaction-id, security-boundary, audit, masking, observability, config, dependency-version, architecture-gate 다.

22. 공개 Profile 6 개와 구성

Profile	기본 Runtime	필수 Capability	Provider Slot	시작점
minimal-domain	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	Domain·Application 최소 서비스

Profile	기본 Runtime	필수 Capability	Provider Slot	시작점
web-api	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	REST·Validation·OpenAPI; openapi-webmvc 는 Profile 에 internalized
secure-api	profile-web-api + security-secret	security	security- mode	인증·권한 API
browser-bff	profile-web-api + security-secret	security	security- mode	Browser Session·CSRF BFF
event-service	foundation-base + messaging- reliability-jdbc	data, messaging	data, messaging	Event Producer/Consumer·Outbox/In box
batch-service	foundation-base + messaging- reliability-jdbc + runtime- control-client	data, messaging, platform- operations	data, messaging	Batch/Scheduler/Worker Runtime

Profile 은 실제 Artifact 이며 별칭 문자열이 아니다. Capability 와 Provider 는 별도로 결정하고 resolved-starter-lock.json/Domain Manifest 에 해석 결과를 고정한다.

23. Provider Slot 과 Capability Composition

Capability/Slot	선택 가능한 Provider	기본/추가 Runtime
data	JDBC / MyBatis	기본 mybatis
cache	Caffeine / Valkey	업무가 공유 Cache 를 요구할 때만 Valkey
messaging	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ	messaging-reliability-jdbc 동반
integration-transport	HTTP / TCP	Integration resilience 동반, 기본 HTTP
integration-codec	Fixed-length / ISO8583	기관 전문 형식에 따라 선택
file	SFTP	Archive/Attachment/Tabular 는 기능별 추가
notification	Email / SMS SPI	notification-dispatch 가 상태·Retry 소유
observability	OTLP	계측과 Exporter 역할 분리
security-mode	Resource Server / Browser Session / Service Identity	Secret Runtime 과 인증 방식 분리

24. 제품 선택 검수 질문

1. 업무 Owner 와 실제 Consumer 가 정해졌는가?
2. 공개 Profile 하나를 시작점으로 선택했는가?
3. 필요한 Capability 만 골랐는가?
4. 상호 배타 Provider Slot 은 하나만 골랐는가?
5. 선택하지 않은 Capability 가 Dependency/Bean/Config/SQL 을 남기지 않는가?
6. Local 과 Remote 의 DTO·Validation·Error·Idempotency·Audit 의미가 같은가?
7. DB·Broker·File·외부기관 Side Effect 에 UNKNOWN_RESULT 와 Reconcile 경로가 있는가?
8. ADM/BZA/Gateway 가 Owner DB 를 우회 수정하지 않는가?
9. 운영자가 상태·Attempt·Audit 로 정상화를 판정할 수 있는가?
10. 135 EDU 중 해당 기능의 정상·장애·복구 예제를 실제로 실행·전환할 수 있는가?

25. 제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_02 기준

ADM(cpf-admin)과 BZA(cpf-biz-admin), Gateway·Batch Runtime 은 CPF 제품 Surface 다. 고객이 제품 본체 내부 기능을 Generic Example 로 다시 만드는 방식을 도입 절차로 선택하지 않는다. cpf-reference/EDU 는 고객이 실제로 작성하는 Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 를 학습시키는 용도다.

EDU 개수는 제품 범위나 품질 점수가 아니다. 기존 Catalog 항목은 공개 계약, 실제 Consumer, 교육 필요성을 설명할 수 있어야 하며, 설명할 수 없는 항목은 QA/Architecture 재분류 대상이다.

26. 단일 transactionId 운영 추적 선택 기준

온라인·Gateway·Message·File·Batch·Center-Cut·Scheduler·외부 연계가 이어지는 업무는 원 transactionId 를 유지하고 하위 계층을 segmentId, parentSegmentId, attempt, traceId, spanId 로 구분한다. 운영자가 한 transactionId 로 전체 호출 계보와 복구 결과를 재구성해야 하는 요구가 있으면 Observability/File Log/DB Timeline/ADM 을 한 묶음으로 설계한다. 이 종단간 Runtime 검증은 현재 R6J QA 범위이므로 문서에서 성공으로 전제하지 않는다.